МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Физтех-школа физики и исследований им. Ландау
ЛФИ

Лабораторная работа №3.6.1 по курсу Общая физика

Спектральный анализ электрических сигналов.

Емельянов Дмитрий Алексеевич
Байдин Фаддей Михайлович

Б02-502

22 сентября 2026, г. Долгопрудный

1 Аннотация

В работе изучаются спектры периодических электрических сигналов различной формы и влияние параметров сигнала на вид его спектра. С помощью генератора сигналов произвольной формы формируются последовательности прямоугольных импульсов, цугов синусоиды, гауссовых импульсов, а также амплитудно- и фазово-модулированные синусоидальные сигналы; их спектры наблюдаются на экране цифрового осциллографа в режиме быстрого преобразования Фурье (БПФ).

Измеряются амплитуды и частоты гармоник и сравниваются с рассчитанными по теории Фурье, проверяются соотношения неопределённостей $\Delta\nu \cdot \tau \sim 1$ и $\delta\nu \cdot T = 1$, а также теорема смещения. На примере RC-цепочки изучается работа спектрального фильтра: измеряется амплитудный коэффициент фильтрации $K(\nu)$ и по нему определяется постоянная времени τ_{RC}, которая сравнивается с прямым расчётом по формуле $\tau_{RC} = RC$.

2 Теоретические сведения

2.1 Ряд Фурье и спектр сигнала

Согласно теореме Фурье, любая периодическая функция с периодом T представима в виде ряда гармонических функций с кратными частотами:

$$f(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \Big[A_n \cos(2\pi\nu_n t) + B_n \sin(2\pi\nu_n t) \Big], \qquad \nu_n = n\nu_0 = \frac{n}{T}, \tag{1}$$

где коэффициенты разложения находятся как

$$A_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(2\pi\nu_n t)\, dt, \qquad B_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(2\pi\nu_n t)\, dt. \tag{2}$$

Эквивалентная запись «в представлении амплитуд и фаз»:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(2\pi\nu_n t + \varphi_n), \qquad a_n = \sqrt{A_n^2 + B_n^2}, \quad \operatorname{tg}\varphi_n = \frac{B_n}{A_n}. \tag{3}$$

Совокупность частот ν_n и соответствующих им амплитуд a_n называют спектром сигнала. Спектр периодического сигнала дискретен: гармоники расположены на расстоянии $\delta\nu = 1/T$ друг от друга.

При измерениях на осциллографе доступны только амплитуды $|a_n|$ (информация о фазах теряется), а единицы измерения амплитуд произвольны, поэтому сравнивать теорию и эксперимент следует по относительным величинам $|a_n/a_1|$.

2.2 Спектр последовательности прямоугольных импульсов

Для периодической последовательности прямоугольных импульсов амплитуды V_0, длительности τ и периода T (рис. 1) коэффициенты разложения равны

$$\nu_n = \frac{n}{T}, \qquad |a_n| = \frac{\left|\sin\frac{\pi n\tau}{T}\right|}{\pi n} = \frac{\tau}{T} \frac{|\sin\pi\nu_n\tau|}{\pi\nu_n\tau}. \tag{4}$$

Огибающая спектра имеет вид $|\operatorname{sinc}(\pi\nu\tau)|$ и обращается в ноль на частотах $\nu = k/\tau$, $k = 1, 2, \ldots$ Относительные амплитуды, удобные для сравнения с экспериментом:

$$\left|\frac{a_n}{a_1}\right| = \frac{\left|\sin\frac{\pi n\tau}{T}\right|}{n\left|\sin\frac{\pi\tau}{T}\right|}. \tag{5}$$

2.3 Соотношения неопределённостей

Если у сигнала есть характерное время Δt, то в спектре появляется характерный масштаб $\Delta\nu \sim 1/\Delta t$:

$$\Delta\nu \cdot \Delta t \sim 1. \tag{6}$$

Для последовательности прямоугольных импульсов это соотношение принимает два конкретных вида:

$$\Delta\nu = \frac{1}{\tau}, \qquad \delta\nu = \frac{1}{T}, \tag{7}$$

где $\Delta\nu$ — полная ширина спектра (от $\nu = 0$ до первой гармоники с нулевой амплитудой), а $\delta\nu$ — расстояние между соседними гармониками. Второе соотношение точное и от формы сигнала не зависит, первое — по порядку величины и зависит от того, что именно принято за «ширину».

2.4 Теорема смещения. Спектр последовательности цугов

Умножение сигнала $g(t)$ на гармоническую несущую $\cos 2\pi\nu_0 t$ приводит к смещению его спектра: спектр произведения представляет собой спектр огибающей $g(t)$, сдвинутый к частоте ν_0 (и $-\nu_0$) и уменьшенный вдвое по амплитуде:

$$g(t)\cos 2\pi\nu_0 t \;\longleftrightarrow\; \tfrac{1}{2}\,a_g(\nu-\nu_0) + \tfrac{1}{2}\,a_g(\nu+\nu_0). \tag{8}$$

Последовательность цугов — это как раз произведение синусоиды с частотой ν_0 на последовательность прямоугольных импульсов длительности $\tau = N/\nu_0$ (N — число периодов синусоиды в цуге) с периодом повторения T. Поэтому её спектр — «сдвинутый» спектр прямоугольных импульсов: он сосредоточен около ν_0, гармоники расположены с шагом $\delta\nu = 1/T$, а полная ширина центрального лепестка равна

$$2\Delta\nu = \frac{2}{\tau} = \frac{2\nu_0}{N}. \tag{9}$$

2.5 Спектр последовательности гауссианов

Для гауссова импульса $f(t) = \exp(-t^2/2\tau^2)$ при $T \gg \tau$ огибающая спектра вычисляется по ф-л. (2) с заменой пределов интегрирования на бесконечные:

$$a_n = \frac{2}{T}\int\limits_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2/2\tau^2}\cos(2\pi\nu_n t)\,dt = \frac{2\sqrt{2\pi}\,\tau}{T}\,e^{-2\pi^2\nu_n^2\tau^2}, \tag{10}$$

то есть спектр гауссиана также гауссов. Если за ширину импульса и ширину спектра принять их полные ширины на половине высоты, то

$$\Delta t = 2\tau\sqrt{2\ln 2}, \qquad \Delta\nu = \frac{\sqrt{2\ln 2}}{\pi\tau}, \qquad \Delta\nu\cdot\Delta t = \frac{4\ln 2}{\pi} \approx 0{,}88. \tag{11}$$

Для прямоугольного импульса при том же определении ширин $\Delta\nu\cdot\Delta t \approx 1{,}21$ (огибающая $|\operatorname{sinc}|$ спадает вдвое при $\pi\nu\tau \approx 1{,}90$). Таким образом, гауссов импульс даёт минимально возможное произведение неопределённостей.

2.6 Амплитудная и фазовая модуляция

Амплитудно-модулированный сигнал с глубиной модуляции m раскладывается на три гармоники:

$$f(t) = A_0\Big(1 + m\cos 2\pi\nu_{\text{мод}}t\Big)\cos 2\pi\nu_0 t = A_0\cos 2\pi\nu_0 t + \frac{mA_0}{2}\sum_{\pm}\cos 2\pi(\nu_0 \pm \nu_{\text{мод}})t, \qquad (12)$$

откуда отношение амплитуд боковой и основной линий

$$\frac{a_{\text{бок}}}{a_{\text{осн}}} = \frac{m}{2}, \qquad \text{причём} \qquad m = \frac{A_{\max} - A_{\min}}{A_{\max} + A_{\min}}. \qquad (13)$$

При фазовой модуляции $f(t) = A_0\cos(2\pi\nu_0 t + \varphi_m \sin 2\pi\nu_{\text{мод}}t)$ разложение даёт бесконечный набор боковых линий с амплитудами $A_0 J_k(\varphi_m)$ (J_k — функции Бесселя):

$$f(t) = A_0\sum_{k=-\infty}^{+\infty} J_k(\varphi_m)\cos 2\pi(\nu_0 + k\nu_{\text{мод}})t. \qquad (14)$$

При $\varphi_m \ll 1$ остаются лишь линии $k = 0, \pm 1$, причём $J_1(\varphi_m)/J_0(\varphi_m) \approx \varphi_m/2$: амплитудные спектры АМ- и ФМ-сигналов неразличимы (различие только в фазах боковых линий). Различия проявляются при больших φ_m, когда появляются линии $|k| \geqslant 2$.

2.7 Фильтрация сигнала RC-цепочкой

RC-цепочка (рис. 2) — фильтр низких частот. Для гармонического сигнала частоты ν отношение амплитуд напряжения на конденсаторе и на входе равно

$$K(\nu) = \left|\frac{1/i\omega C}{R + 1/i\omega C}\right| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (2\pi\nu\tau_{RC})^2}}, \qquad \tau_{RC} = RC. \qquad (15)$$

Согласно принципу суперпозиции, каждая гармоника сигнала фильтруется независимо, поэтому $K_n = |a_n^{\Phi}|/|a_n^0|$ должно совпадать с ф-л. (15) при $\nu = n/T$. Удобно линеаризовать зависимость:

$$\frac{1}{K^2} = 1 + (2\pi\tau_{RC})^2\,\nu^2, \qquad (16)$$

тогда τ_{RC} определяется по наклону прямой $1/K^2(\nu^2)$. Частота, на которой $K = 1/\sqrt{2}$, равна $\nu_{1/2} = 1/(2\pi\tau_{RC})$; она в 2π раз меньше «характерной» частоты $\nu_{RC} = 1/\tau_{RC}$.

3 Используемое оборудование

- генератор сигналов специальной формы АКИП-3409/4 (прямоугольные импульсы, цуги, произвольные формы сигнала из встроенной библиотеки, АМ- и ФМ-модуляция);
- цифровой осциллограф SIGLENT АКИП-4131/1 с функцией быстрого преобразования Фурье (либо USB-осциллограф с программой PicoScope-6);
- RC-цепочка (фильтр низких частот): $R =$??? Ом, $C =$??? нФ;
- соединительные кабели.

Инструментальные погрешности и их предварительный анализ:

- погрешность задания частоты и длительности импульса генератором $\sigma_\nu^{\text{ген}} = ???$, $\sigma_\tau^{\text{ген}} = ???$ (по паспорту прибора) — пренебрежимо мала по сравнению с погрешностью курсорных измерений;

- погрешность курсорного измерения частоты $\sigma_\nu = ???$ кГц; определяется шириной спектральной линии, которая, в свою очередь, ограничена длиной «окна» БПФ: $\sigma_\nu \gtrsim 1/\Delta t_{\text{окна}}$;

- погрешность курсорного измерения амплитуды $\sigma_a = ???$ мВ; на неё влияют выбор оконной функции и шум сигнала. Для измерения амплитуд используется окно «флэттоп» (наименьшая погрешность амплитуд), для измерения частот — окна Ханна или Хэмминга (наименьшая ширина пиков);

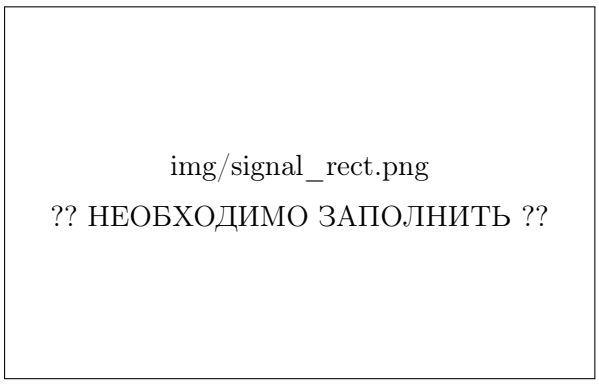
- номиналы R и C известны с точностью ??? %, что и определяет погрешность прямого расчёта $\tau_{RC} = RC$.

4 Методика измерений

Выход генератора соединяется с входным каналом осциллографа. Сигнал настраивается по временной развёртке (устойчивая картина, сигнал целиком помещается на экране), после чего включается режим БПФ.

Существенно, что спектр вычисляется только по той части сигнала, которая попала на экран. Поэтому масштаб по вертикали подбирается так, чтобы сигнал не выходил за пределы экрана (иначе он будет «обрезан», и спектр исказится), а цена деления развёртки устанавливается равной $\approx 10\,T$ [с/дел], то есть на экране умещается не менее 100 периодов сигнала. После этого ручки масштабов не трогают. Частота дискретизации ограничивает сверху доступный диапазон частот: согласно теореме Котельникова надёжно измеряется область $\nu < \nu_{\text{дискр}}/2$.

Измерения проводятся в режиме курсорных измерений (источник — MATH, «эксклюзивный» режим отображения спектра). Измеряются частоты ν_n и амплитуды $|a_n|$ спектральных линий, ширина спектра $\Delta\nu$ и расстояние между соседними линиями $\delta\nu$.



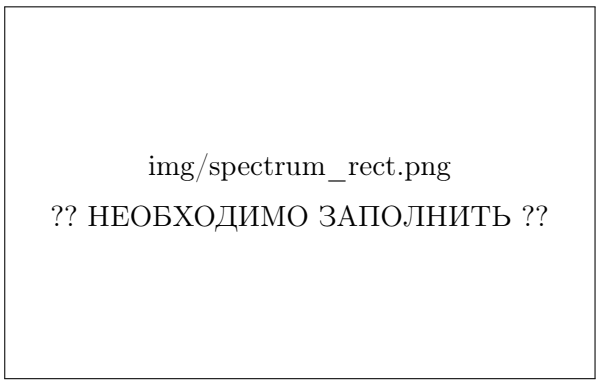


Рис. 1: Периодическая последовательность прямоугольных импульсов ($T = ???$ мс, $\tau = ???$ мкс) и её спектр

В п. E собирается схема, показанная на рис. 2: сигнал с генератора подаётся на вход RC-цепочки, а напряжение с конденсатора — на вход осциллографа. Для измерения амплитуд a_n^0 исходного (нефильтрованного) сигнала генератор подключается к каналу осциллографа напрямую.

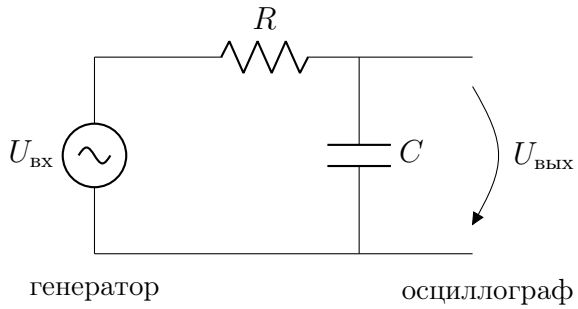


Рис. 2: Схема установки для изучения фильтрации сигналов (RC-фильтр низких частот)

5 Результаты измерений и обработка данных

5.1 Параметры установки

- период повторения прямоугольных импульсов (пп. 3, 7): $T =$??? мс ($\nu_{\text{повт}} =$??? кГц);
- длительность импульса (пп. 3, 7): $\tau =$??? мкс;
- параметры RC-цепочки: $R =$??? Ом, $C =$??? нФ, откуда $\tau_{RC} = RC =$??? мкс и $\nu_{RC} = 1/\tau_{RC} =$??? кГц;
- параметры сигнала на входе фильтра: $T =$??? мс, $\tau =$??? мкс;
- оконная функция БПФ: ??? (флэт-топ / Блэкман / Ханн);
- единицы измерения амплитуд: Vrms, нагрузка 50 Ом.

Все перечисленные величины продублированы в файле data/raw/setup_params.csv и используются скриптами обработки.

5.2 А. Качественное исследование спектра прямоугольных импульсов

При изменении параметров сигнала наблюдалось следующее.

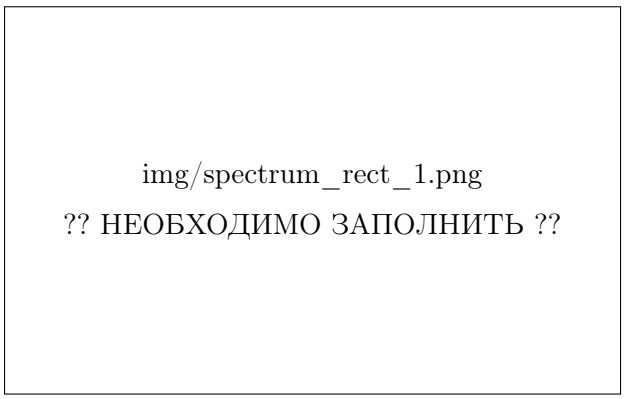
- При изменении частоты повторения $\nu_{\text{повт}}$ и фиксированной длительности импульса τ: ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ?? (ожидается: меняется расстояние между гармониками $\delta\nu = 1/T$, положение нулей огибающей $\nu = k/\tau$ не меняется).
- При изменении длительности импульса τ и фиксированной $\nu_{\text{повт}}$: ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ?? (ожидается: расстояние между гармониками не меняется, ширина спектра $\Delta\nu = 1/\tau$ меняется обратно пропорционально τ).

5.3 А. Амплитуды и частоты гармоник

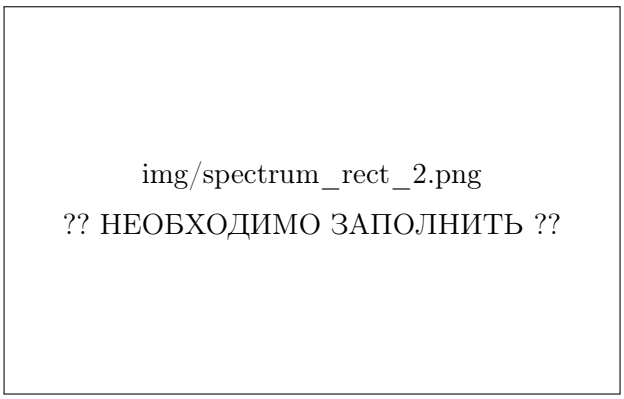
При $T =$??? мс и $\tau =$??? мкс измерены частоты и амплитуды первых гармоник спектра. Теоретические значения рассчитаны по ф-л. (4) и (5), результаты приведены в табл. 1.

Измеренные относительные амплитуды и теоретическая огибающая $|\operatorname{sinc}(\pi\nu\tau)|$ показаны на рис. 4.

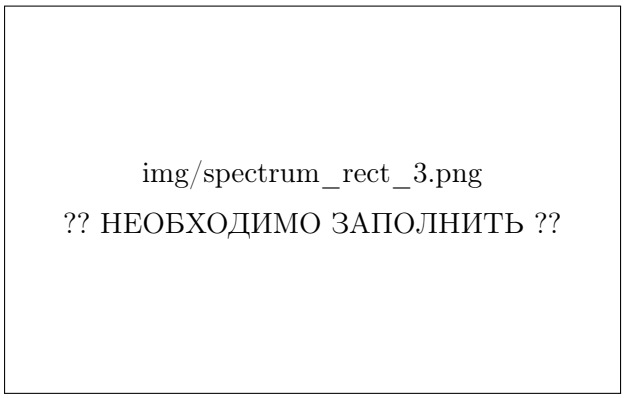
Согласие эксперимента с теорией: ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ?? (максимальное отклонение ??? %).



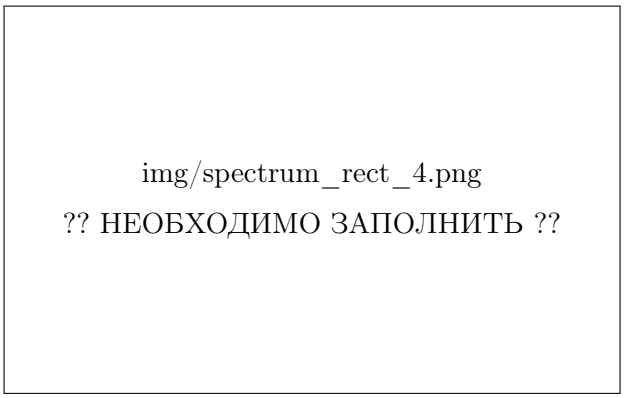
(a) $T = ???$ мс, $\tau = ???$ мкс



(b) $T = ???$ мс, $\tau = ???$ мкс



(c) $T = ???$ мс, $\tau = ???$ мкс



(d) $T = ???$ мс, $\tau = ???$ мкс

Рис. 3: Спектры последовательности прямоугольных импульсов при различных параметрах сигнала (масштабы по обеим осям одинаковы)

Таблица 1: Частоты и относительные амплитуды гармоник прямоугольного сигнала. Последний столбец — относительное отклонение эксперимента от теории

n	$\nu_n^{\text{эксп}}$, кГц	$\nu_n^{\text{теор}}$, кГц	$\lvert a_n\rvert$, мВ	$\lvert a_n/a_1\rvert^{\text{эксп}}$	σ	$\lvert a_n/a_1\rvert^{\text{теор}}$

5.4 А. Проверка соотношения $\Delta\nu \cdot \tau \sim 1$

При фиксированном периоде $T = ???$ мс длительность импульса менялась в диапазоне от $T/50$ до $T/5$; измерялась полная ширина спектра $\Delta\nu$ — от центра спектра ($\nu = 0$) до первой гармоники с нулевой амплитудой (табл. 2).

Таблица 2: Ширина спектра при различных длительностях импульса ($T = \text{const}$)

τ, мкс	$1/\tau$, кГц	$\sigma_{1/\tau}$, кГц	$\Delta\nu$, кГц	$\sigma_{\Delta\nu}$, кГц

Обработка методом наименьших квадратов (прямая через начало координат, scripts/process_da даёт наклон

$$k_{\Delta\nu} = ??? \pm ???, \tag{17}$$

что согласуется (в пределах ??? %) с теоретическим значением $k = 1$ из ф-л. (7).

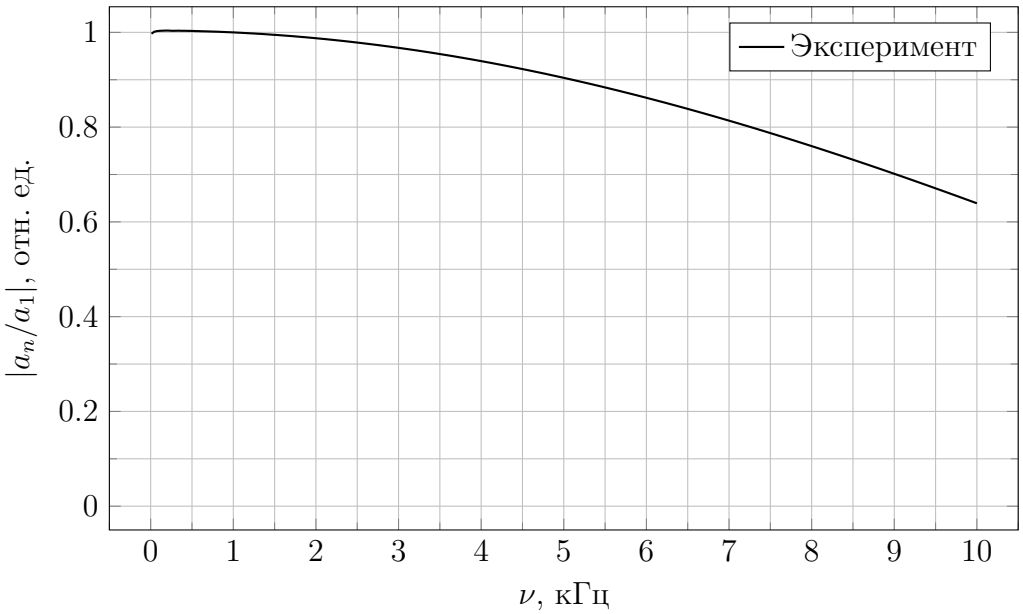


Рис. 4: Относительные амплитуды гармоник и теоретическая огибающая спектра при $T =$??? мс, $\tau =$??? мкс

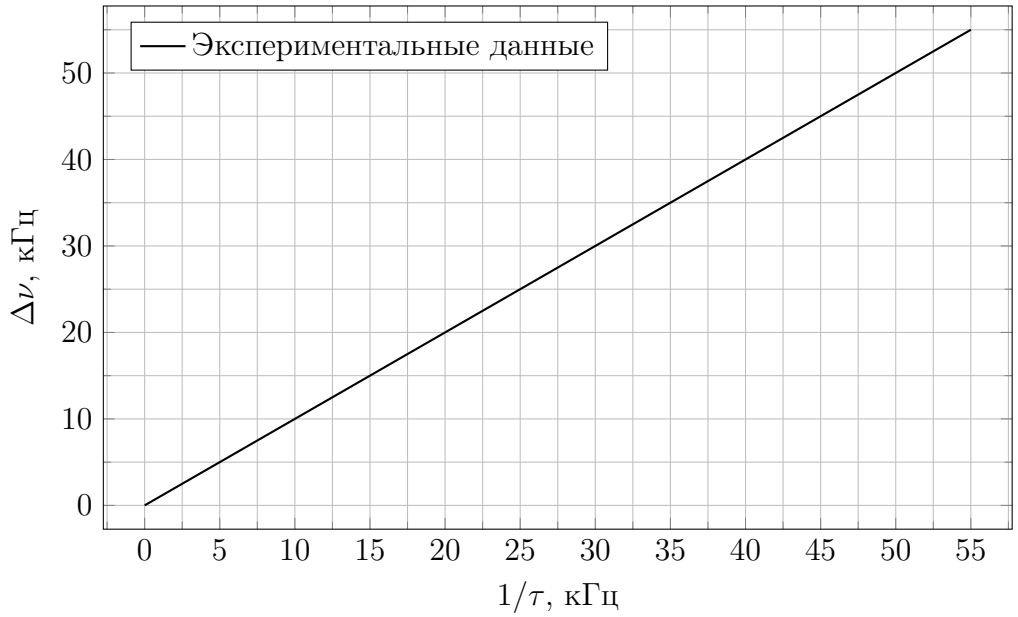


Рис. 5: Зависимость ширины спектра от обратной длительности импульса

Таблица 3: Расстояние между соседними гармониками при различных периодах повторения ($\tau = \text{const}$)

T, мс	$1/T$, кГц	$\sigma_{1/T}$, кГц	$\delta\nu$, кГц	$\sigma_{\delta\nu}$, кГц

5.5 А. Проверка соотношения $\delta\nu \cdot T = 1$

При фиксированной длительности импульса $\tau =$??? мкс период повторения менялся в диапазоне от 2τ до 50τ; измерялось расстояние между соседними гармониками, а при слишком плотном спектре — расстояние между n-й и $(n+m)$-й гармониками с последующим делением на m (табл. 3).

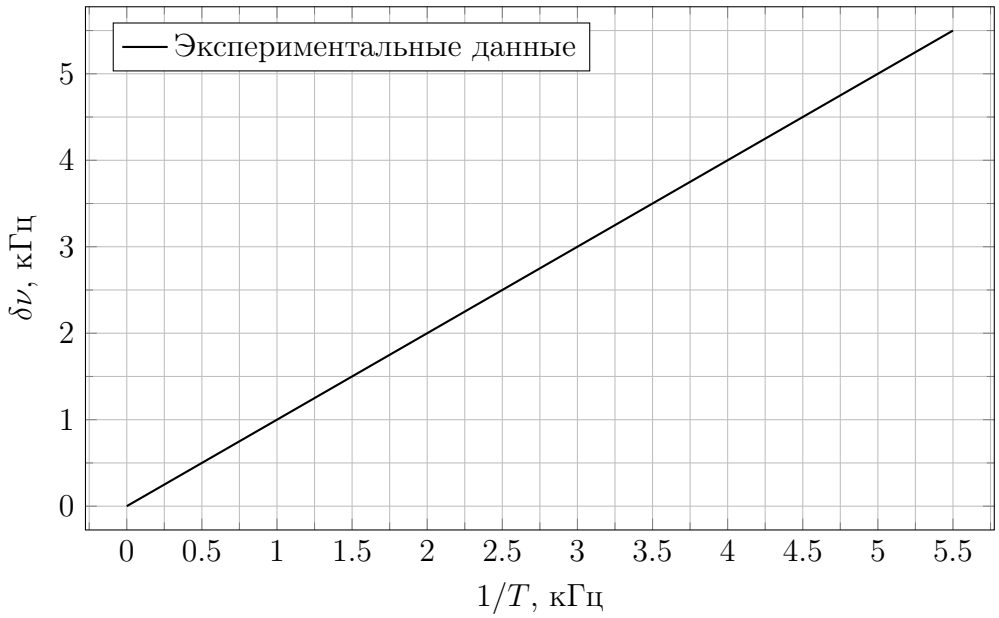


Рис. 6: Зависимость расстояния между гармониками от обратного периода повторения

Наклон прямой:

$$k_{\delta\nu} = ??? \pm ???, \tag{18}$$

теоретическое значение $k = 1$; расхождение ??? %.

5.6 Б. Спектр последовательности цугов

Установлен режим подачи цугов: несущая $\nu_0 = ???$ кГц, период повторения $T = ???$ мс, число периодов синусоиды в цуге $N = ???$ (длительность цуга $\tau = N/\nu_0 = ???$ мкс). Результаты измерений положения центра спектра, его ширины и расстояния между гармониками приведены в табл. 4.

Таблица 4: Параметры спектра последовательности цугов; теоретические значения рассчитаны по ф-л. (9) и ф-л. (7)

ν_0, кГц	T, мс	N	τ, мс	$\nu_{\text{центр}}$, кГц	$2\Delta\nu$, кГц	$2\Delta\nu^{\text{теор}}$, кГц	$\delta\nu$, кГц

Положение центра спектра совпадает с частотой несущей с точностью ??? %, что подтверждает теорему смещения ф-л. (8). Расстояние между гармониками по-прежнему равно $1/T$, а ширина центрального лепестка — $2/\tau$: ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??.

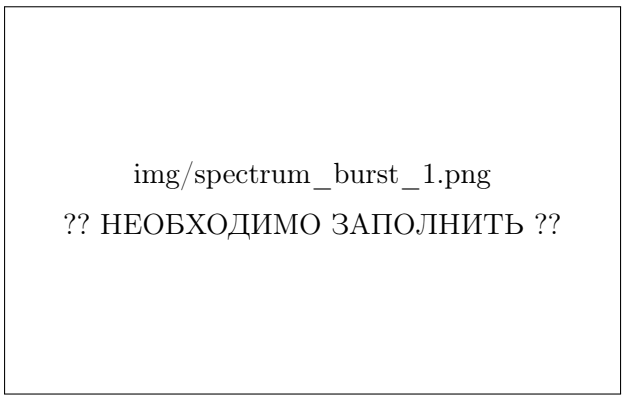
По сравнению со спектром прямоугольных импульсов спектр цугов ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ?? (ожидается: тот же по форме спектр огибающей, но перенесённый из окрестности нуля в окрестность ν_0 и симметричный относительно ν_0).

5.7 В. Спектр последовательности гауссианов

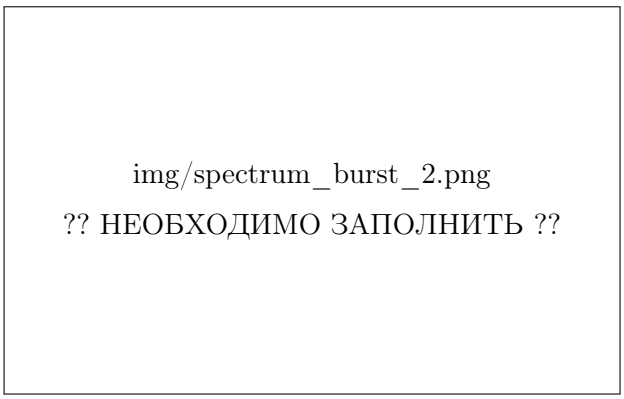
Параметры сигнала: «несущая» $\nu_0 = ???$ кГц (длительность импульса $\tau \sim 1/\nu_0$), период повторения $T = ???$ мс. Ширина импульса и ширина спектра измерялись по полной ширине на половине высоты (табл. 5).

Среднее значение произведения:

$$\Delta\nu \cdot \tau = ??? \pm ???, \tag{19}$$



(a) $\nu_0 = ???$ кГц, $T = ???$ мс, $N = ???$

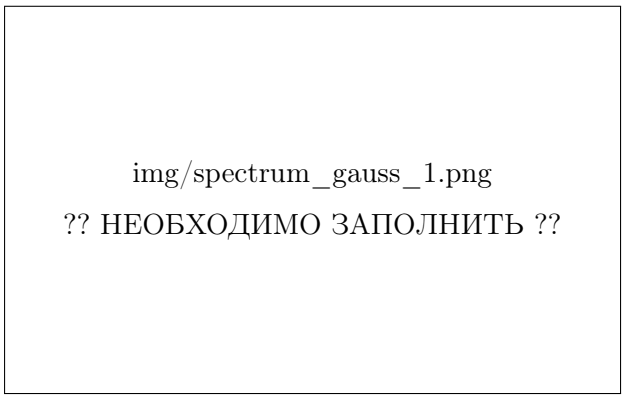


(b) $\nu_0 = ???$ кГц, $T = ???$ мс, $N = ???$

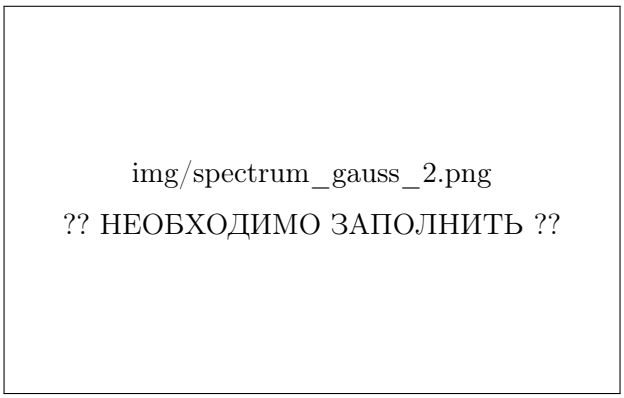
Рис. 7: Спектры последовательности цугов при различных параметрах

Таблица 5: Проверка соотношения неопределённостей для гауссовых импульсов (ширины — на половине высоты)

ν_0, кГц	T, мс	τ, мс	$\Delta\nu$, кГц	$\Delta\nu \cdot \tau$	σ



(a) $\nu_0 = ???$ кГц, $T = ???$ мс



(b) $\nu_0 = ???$ кГц, $T = ???$ мс

Рис. 8: Сигнал в виде последовательности гауссианов и его спектр

теоретическое значение $4 \ln 2/\pi \approx 0{,}88$ (ф-л. (11)). Для прямоугольных импульсов при том же определении ширин произведение составляет $\approx 1{,}21$, то есть соотношение неопределённостей для гауссианов ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??.

5.8 Г. Спектр амплитудно-модулированного сигнала

Параметры: несущая $\nu_0 = ???$ кГц, частота модуляции $\nu_{\text{мод}} = ???$ кГц. В спектре наблюдаются три линии: центральная на частоте ν_0 и две боковые на частотах $\nu_0 \pm \nu_{\text{мод}}$; при изменении ν_0 смещается вся картина, при изменении $\nu_{\text{мод}}$ — только боковые линии: ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??.

Глубина модуляции, вычисленная по измеренным $A_{\max}$ и $A_{\min}$, и отношение амплитуд боковой и основной линий приведены в табл. 6.

Наклон экспериментальной прямой $k_{\text{AM}} = ??? \pm ???$ при теоретическом 0,5 (ф-л. (13)); расхождение ??? %.

Таблица 6: Амплитудно-модулированный сигнал: заданная и измеренная глубина модуляции и отношение амплитуд спектральных линий

$m^{\text{ген}}$	$m^{\text{эксп}}$	σ_m	$a_{\text{бок}}/a_{\text{осн}}$	σ	$m/2$

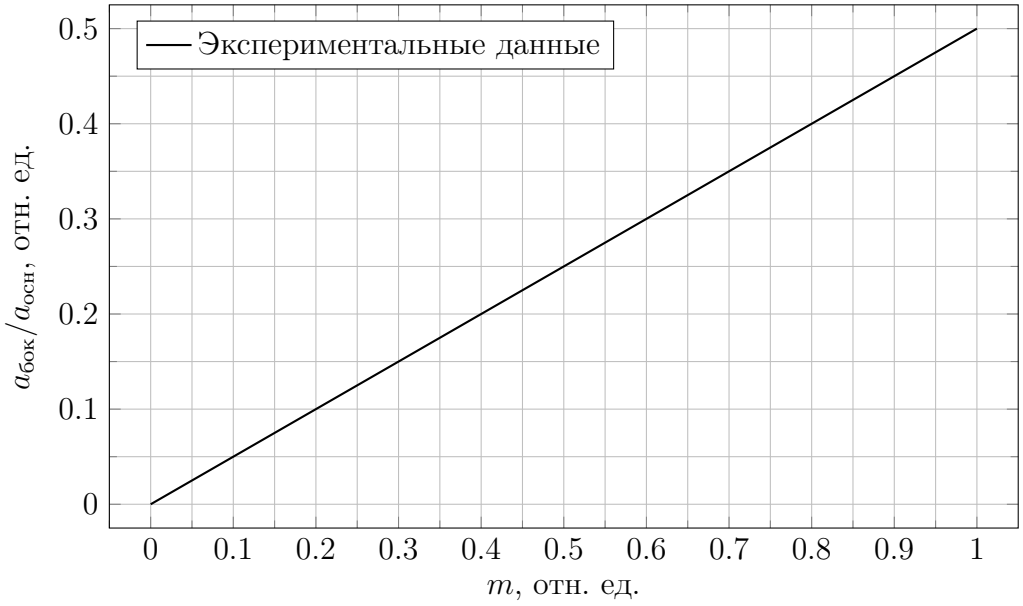


Рис. 9: Зависимость отношения амплитуд боковой и основной спектральных линий от глубины модуляции

5.9 Д. Спектр сигнала, модулированного по фазе (*)

Параметры: $\nu_0 =$??? кГц, $\nu_{\text{мод}} =$??? кГц, $\varphi_m =$???°. Наблюдения: ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ?? (ожидается: при малых φ_m спектр практически неотличим от спектра АМ-сигнала — три линии с отношением $\approx \varphi_m/2$; при увеличении φ_m появляются боковые линии более высоких порядков $\nu_0 \pm k\nu_{\text{мод}}$, а амплитуда центральной линии немонотонно убывает в соответствии с ф-л. (14)).

Спектры начинают заметно различаться при $\varphi_m \gtrsim$???°.

5.10 Е. Фильтрация сигнала RC-цепочкой

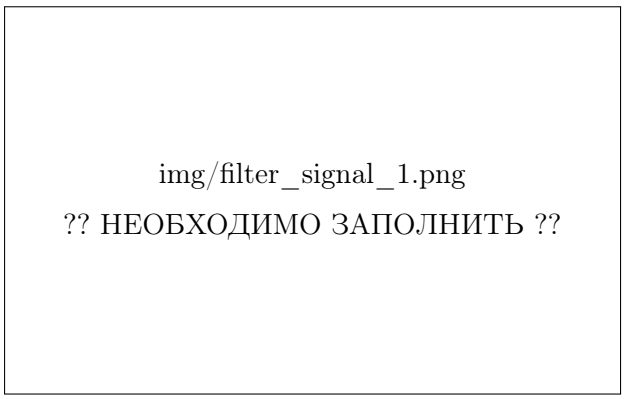
Для RC-цепочки с $R =$??? Ом и $C =$??? нФ характерное время равно $\tau_{RC} = RC =$??? мкс, соответствующая частота $\nu_{RC} = 1/\tau_{RC} =$??? кГц. На вход цепочки подавалась последовательность прямоугольных импульсов с $T \sim \tau_{RC}$ и $\tau \sim T/20$.

При различных периодах повторения наблюдалась форма фильтрованного сигнала и его спектр (рис. 10): ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ?? (ожидается: при $T \ll \tau_{RC}$ конденсатор не успевает перезаряжаться и сигнал сглаживается — цепочка работает как интегратор; при $T \gg \tau_{RC}$ форма импульсов почти не искажается).

При фиксированном периоде $T =$??? мс измерены амплитуды гармоник фильтрованного a_n^Φ и исходного a_n^0 сигналов; коэффициент фильтрации $K_n = |a_n^\Phi|/|a_n^0|$ приведён в табл. 7. Погрешность вычислялась как $\sigma_K = K\sqrt{(\sigma_a/a_n^\Phi)^2 + (\sigma_a/a_n^0)^2}$.

Из наклона прямой на рис. 12 $k = (2\pi\tau_{RC})^2 =$??? $\pm$??? мс^2 получаем

$$\tau_{RC}^{(\text{график})} = \frac{\sqrt{k}}{2\pi} = \text{???} \pm \text{???}\ \text{мкс}, \tag{20}$$



(a) $T = ???$ мс: сигнал и его спектр



(b) $T = ???$ мс: сигнал и его спектр

Рис. 10: Осциллограммы и спектры сигнала на выходе RC-цепочки

Таблица 7: Амплитудный коэффициент фильтрации RC-цепочки и его линеаризация по ф-л. (16)

ν, кГц	K	σ_K	$K^{\text{теор}}$	ν^2, кГц^2	$1/K^2$

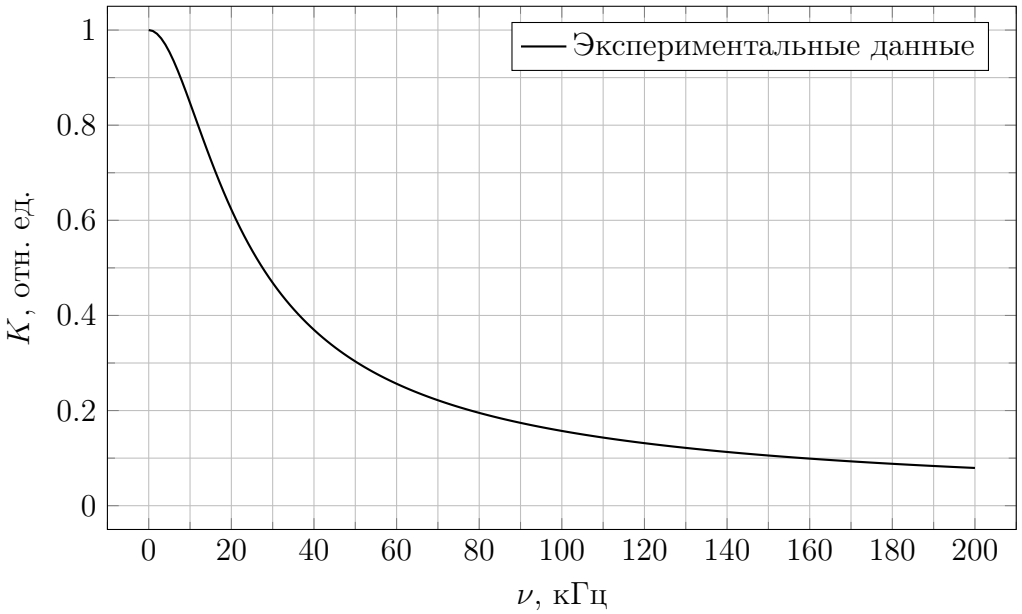


Рис. 11: Амплитудный коэффициент фильтрации RC-цепочки: точки — эксперимент, линия — теоретическая зависимость ф-л. (15) с $\tau_{RC} = ???$ мкс

что следует сравнить с прямым расчётом $\tau_{RC} = RC = ???$ мкс. Расхождение составляет ??? %.

6 Обсуждение результатов

- Измеренные частоты гармоник совпадают с теоретическими $\nu_n = n/T$ в пределах погрешности курсорных измерений (??? %). Относительные амплитуды $|a_n/a_1|$ отклоняются от теории не более чем на ??? %; основные причины расхождения — ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ?? (конечная ширина «окна» БПФ и выбор окон-

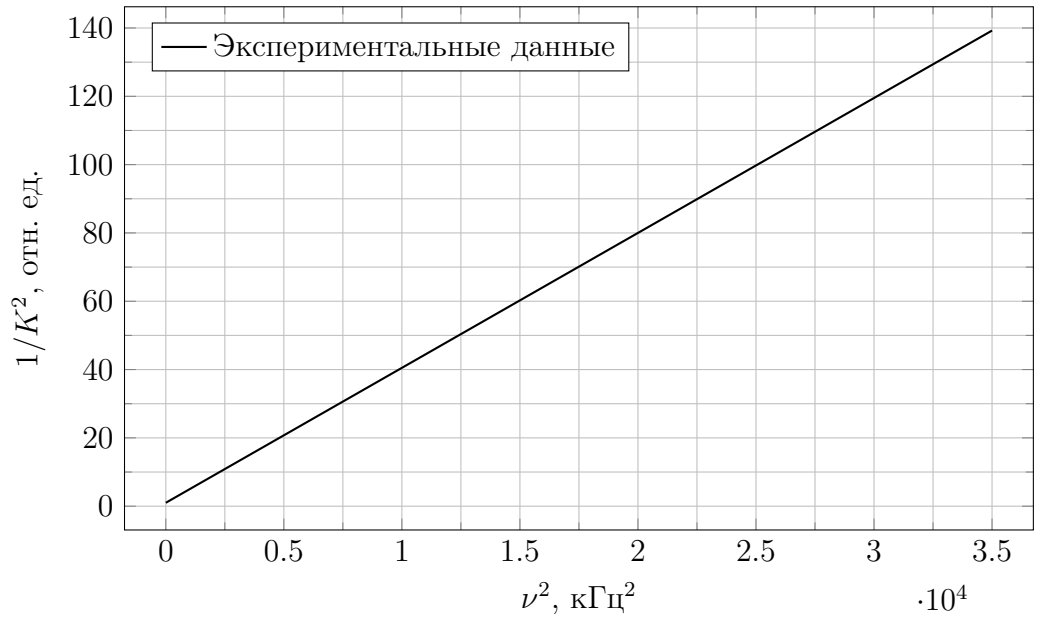


Рис. 12: Линеаризованная амплитудно-частотная характеристика RC-фильтра; по наклону прямой определяется τ_{RC}

ной функции, отличие реального импульса от идеально прямоугольного — конечное время нарастания фронта, шум и нелинейность тракта).

- Соотношения неопределённостей подтверждены: наклоны прямых $\Delta\nu(1/\tau)$ и $\delta\nu(1/T)$ равны ??? и ??? при теоретическом значении 1. Соотношение $\delta\nu \cdot T = 1$ должно выполняться точно (оно не зависит от формы сигнала), и действительно выполняется лучше, чем $\Delta\nu \cdot \tau = 1$: ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??.

- Для гауссовых импульсов произведение $\Delta\nu{\cdot}\tau$ оказалось меньше, чем для прямоугольных, что согласуется с теорией: гауссиан — сигнал, минимизирующий произведение неопределённостей.

- Теорема смещения подтверждена: спектр цугов повторяет спектр прямоугольных импульсов, перенесённый к частоте несущей, при этом $\delta\nu = 1/T$ сохраняется.

- Зависимость $a_{\text{бок}}/a_{\text{осн}}(m)$ линейна с наклоном ??? при теоретическом 0,5. Отклонения при больших m связаны с ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??.

- Значение τ_{RC}, полученное по частотной характеристике фильтра, согласуется с расчётом RC в пределах ??? %. Основной вклад в погрешность вносят ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ?? (погрешность измерения амплитуд слабых высокочастотных гармоник, для которых K мал, и точность номиналов R и C). Отметим, что использованная линеаризация $1/K^2(\nu^2)$ сильно «взвешивает» точки с малым K, поэтому их погрешности особенно важны.

- Ограничения метода: спектр вычисляется только по видимой на экране части сигнала, что вносит «краевые эффекты»; дискретизация ограничивает доступный диапазон частот условием $\nu < \nu_{\text{дискр}}/2$.

7 Заключение

В работе изучены спектры периодических сигналов различной формы и проверены основные соотношения фурье-анализа:

- измеренные частоты и относительные амплитуды гармоник последовательности прямоугольных импульсов согласуются с ф-л. (4) с точностью ??? %;
- проверены соотношения неопределённостей: $\Delta\nu \cdot \tau = ??? \pm ???$ и $\delta\nu \cdot T = ??? \pm ???$ при теоретическом значении 1;
- для гауссовых импульсов получено $\Delta\nu \cdot \tau = ??? \pm ???$ при теоретическом $4 \ln 2/\pi \approx 0{,}88$;
- подтверждена теорема смещения на примере спектра последовательности цугов;
- для амплитудно-модулированного сигнала получено $a_{\text{бок}}/a_{\text{осн}} = (??? \pm ???)\, m$ при теоретическом коэффициенте 0,5;
- исследована фильтрация сигнала RC-цепочкой, по частотной зависимости коэффициента фильтрации определена постоянная времени $\tau_{RC} = ??? \pm ???$ мкс, что согласуется с прямым расчётом $RC = ???$ мкс.

Записи лабораторного журнала прилагаются к отчёту отдельно.